

Logarithmic Transformation (Transformación Logarítmica)

La transformación logarítmica es una operación puntual donde la intensidad de cada píxel de la imagen se transforma utilizando la función logarítmica. Este tipo de transformación se utiliza comúnmente para expandir los valores de intensidad de las áreas oscuras de la imagen mientras se comprimen los valores de las áreas brillantes.

Fórmula:

$$s = c * \log(1 + r)$$

Donde:

- **S** es la intensidad del píxel de salida.
- **r** es la intensidad del píxel de entrada.
- **c** es una constante que escala el resultado.

Ejemplo:

Imagina una imagen con áreas muy brillantes y oscuras, como una foto tomada a contraluz. La transformación logarítmica puede ayudar a hacer más visibles los detalles en las áreas oscuras de la imagen al expandir sus niveles de intensidad.

Ejercicio:

Transformar una imagen con intensidades entre **1** y **100** utilizando una transformación logarítmica con **c=50**

Solución:

1. Para **r=10**:

$$s = 50 * \log(1 + 10) = 50 * \log(11) \approx 50 * 2,4 = \mathbf{120}$$

2. Para **r=50**

$$s = 50 * \log(1 + 50) = 50 * \log(51) \approx 50 * 3,93 = \mathbf{196,5}$$

Los valores pequeños aumentan más rápidamente, mientras que los grandes se comprimen.

Ejecutar 25_clase_04_ago_19_Logarithmic_Transformation

Ejemplo 1: Transformación Logarítmica de Intensidad en una Imagen de 8 bits

A una imagen en escala de grises de 8 bits, con un rango de intensidad de 0 a 255, se le debe aplicar una transformación logarítmica de intensidad.

La función de transformación logarítmica está definida como $s = c \cdot \log(1+r)$

donde r es la intensidad de entrada y s es la intensidad transformada.

1. Usa la constante $c = 255 / \log(256)$
2. Realiza la transformación logarítmica para las intensidades $r=50$, $r=100$, $r=150$ y $r=200$
3. Calcula y muestra las nuevas intensidades s resultantes
4. Explica el efecto de la transformación logarítmica en el **contraste** de la imagen

Solución:

1. Cálculo de la constante c :

$$c = 255 / \log(256) \approx 255 / 2,4082 \approx 105,93$$

2. Transformación de las intensidades:

- Para $r=50$
 $s = 105,93 \cdot \log(1+50) = 105,93 \cdot \log(51) \approx 105,93 \cdot 1,7076 \approx 180,95$
- Para $r=100$
 $s = 105,93 \cdot \log(1+100) = 105,93 \cdot \log(101) \approx 105,93 \cdot 2,0043 \approx 212,48$
- Para $r=150$
 $s = 105,93 \cdot \log(1+150) = 105,93 \cdot \log(151) \approx 105,93 \cdot 2,1789 \approx 230,83$
- Para $r=200$
 $s = 105,93 \cdot \log(1+200) = 105,93 \cdot \log(201) \approx 105,93 \cdot 2,3032 \approx 243,92$

La transformación logarítmica reduce el contraste en las áreas de baja intensidad y expande el contraste en las áreas de alta intensidad. Esto hace que los detalles en las sombras sean más visibles mientras que los detalles en las altas luces se comprimen.

Ejemplo 2: Transformación Logarítmica en un Subconjunto de Intensidades

Tienes una imagen de 8 bits en escala de grises con intensidades que varían entre 0 y 255. Aplícale una transformación logarítmica de intensidad solo a las intensidades en el rango de 100 a 200. Las intensidades fuera de este rango deben permanecer inalteradas.

1. Usa la constante **$c=255/\log(256)$**
2. Realiza la transformación logarítmica para las intensidades **$r=100$** , **$r=150$** y **$r=200$**
3. Calcula y muestra las nuevas intensidades **s** resultantes
4. Describe cómo la transformación afecta la imagen, especialmente en las áreas donde las intensidades no se transforman

Solución:

3. Cálculo de la constante c :

$$c = 255/\log(256) \approx 255/2,4082 \approx \mathbf{105,93}$$

4. Transformación de las intensidades:

- Para **$r=100$**
 $s=105,93*\log(1+100) = 105,93*\log(101) \approx 105,93*1,7076 \approx \mathbf{212,48}$
- Para **$r=150$**
 $s=105,93*\log(1+150) = 105,93*\log(151) \approx 105,93*2,1789 \approx \mathbf{230,83}$
- Para **$r=200$**
 $s=105,93*\log(1+200) = 105,93*\log(201) \approx 105,93*2,3032 \approx \mathbf{243,92}$

La transformación logarítmica solo afecta a las intensidades dentro del rango 100 a 200. Las intensidades por debajo de 100 y por encima de 200 permanecen sin cambios, lo que significa que en estas áreas el contraste se mantiene igual. En el rango transformado, el contraste aumenta en las altas intensidades y disminuye en las bajas, resaltando los detalles de las áreas más oscuras del rango medio.

Ejemplo 3: Comparación de Transformaciones Lineal y Logarítmica

Tienes una imagen de 8 bits en escala de grises. Aplica dos transformaciones diferentes:

1. **Transformación Lineal:** $s=r*1,5$ para r en el rango de 0 a 170, y saturar el valor s a **255** cuando $s>255$.
2. **Transformación Logarítmica:** $s=c*\log(1+r)$ donde $c=255/\log(256)$
3. Aplica ambas transformaciones a las intensidades $r=50$, $r=100$, $r=150$ y $r=200$
4. Compara los resultados obtenidos con las dos transformaciones.
5. Discute cuál de las dos transformaciones es más efectiva para mejorar el contraste en las áreas de baja intensidad.

Solución:

1. Transformación Lineal:

- Para $r=50$ $s=50*1,5 = 75$
- Para $r=100$ $s=100*1,5 = 150$
- Para $r=150$ $s=150*1,5 = 225$
- Para $r=200$ $s=200*1,5 = 300$

2. Transformación Logarítmica:

- Para $r=50$ $s=105,93*\log(51) \approx 180,95$
- Para $r=100$ $s=212,4*\log(100) = 212,48$
- Para $r=150$ $s=230,83$
- Para $r=200$ $s=243,92$

La transformación lineal es más simple y directa, incrementando las intensidades de manera proporcional, pero puede saturar las altas intensidades rápidamente.

La transformación logarítmica es más efectiva para mejorar el contraste en las áreas de baja intensidad sin saturar las altas intensidades, logrando un mejor balance general.

Por lo tanto, la transformación logarítmica es más adecuada para resaltar detalles en las áreas oscuras de una imagen, mientras que la transformación lineal puede ser más útil cuando se desea aumentar de forma uniforme las intensidades en toda la imagen.